學號：　　姓名：

題目：輸入矩形的長和寬，計算該矩形的對角線長度。輸出結果保留小數點2位。

Problem: **C. Diagonal Length of a Rect - AAI_PYTHON-E7_diag_length**　Submitted: **14:51**　Language: **Python 3**　Compilation: **successful**

Run result: **CORRECT**

主張(Claim)：用input()讀取長和寬，經對角線公式運算後用格式化print()結果

驗證(Review)：完整程式的驗證(Domjudge)

證據(Evidence)：
蒐集主張中的相關證據

由於計算對角線涉及到**平方根**運算，這屬於進階數學函數，需要載入 Python 的 `math` 模組 [2]。

- `import math`：用於載入包含數學函數和常數的模組 [3]。
- `math.sqrt()`：用於計算平方根 ($\sqrt{a}$) [4]。

II. 輸入與型別轉換階段

用於從使用者獲取數值資料：

函數名稱	作用說明 (依據來源)	引用來源
`input()`	用於從鍵盤輸入資料。`input()` **傳回的結果一律是字串型別** [1] [5]。[1] [5]	
`float()`	屬於**顯式轉換** [6]，用於將 `input()` 傳回的字串（長度、寬度）轉換成**浮點數**（帶小數點的數字） [7] [8]，這樣才能進行數學運算 [5]。[5] …	

III. 運算階段

雖然這階段主要使用運算子而非函數，但這是利用數值函數完成計算的步驟：

- **算術運算子** (`+`, `**`)：程式中的敘述內含運算元、**運算子**等，搭配後可執行特定運算 [9]。對角線公式需要使用：
  - `**` (**次方運算子**)：計算長度及寬度的平方 [10]。
  - `+` (**加法運算子**)：將平方結果相加 [10]。

IV. 輸出與格式化階段

用於將計算結果顯示給使用者：

函數/機制名稱	作用說明 (依據來源)	引用來源
`print()`	用於將資料輸出到螢幕上 [1]。`print()` 函數語法為 `print(v1,v2,..., sep=' ', end='\n')` [11]。[1] [11]	
f-字串	**格式化字串**（f-string）是一種機制，可用來格式化要列印的字串 [12]。[12] [13]	
格式碼 (e.g., `.2f`)	在 f-字串中，格式碼如 `{x:.2f}` 用於控制浮點數的輸出精度，例如保留 2 位小數 [13] [14]。[13] [14]	

總結來說，解此題會用到的主要函數為：`input()`、`float()`、`print()`，以及 `math` 模組中的 `math.sqrt()`。

推理(Reasoning)：
將證據連結主張的論述

階段	目的	使用的函數/機制	詳細說明 (依據來源)	引用來源
I. 資料輸入	取得使用者提供的原始數據（如溫度、半徑、長寬）。	`input()` **函數**	此函數將資料從鍵盤輸入到程式中 [1]。`input()` 傳回的結果**一律是字串型別**，無論輸入的是數字、文字或布林值 [2]。[1] [2]	
II. 型別轉換	確保輸入的資料是數值型別，以便進行數學運算。	`float()` **函數**	由於輸入是字串，必須使用此函數進行**顯式轉換**（利用函數明確告知 Python 如何轉換資料型態） [3]。`float(x)` 可將字串轉換成浮點數（帶小數點的數字） [4]。[3] [4]	
III. 公式運算	執行所需的數學計算，例如 $\text{Area} = \pi r^2$ 或對角線公式。	1. **算術運算子**	程式由敘述組成，敘述內含運算元、**運算子**等，搭配後可執行特定運算 [5]。用於加 (`+`)、乘 (`*`)、次方 (`**`) 等數學運算 [6]。[5] [6]	
		2. `import math`	載入 `math` 模組，因為進階函數如平方根和數學常數 π (圓周率) [7] 屬於此模組 [8]。[7] [8]	
		3. `math.sqrt()` / `math.pi`	`math.sqrt(a)` 用於計算平方根 [9]（對角線計算中需要）。`math.pi` 則是圓周率常數 [10]（圓面積計算中需要）。[9] [10]	
IV. 輸出與格式化	將計算結果顯示給使用者，並控制輸出格式。	1. `print()` **函數**	此函數將資料輸出到螢幕上 [1] [11]。[1] [11]	
		2. **f-字串機制**	**格式化字串**是一種機制，用於格式化要列印的字串 [12] [13]。[12] [13]	
		3. **格式碼 (`.1f` 或 `.2f`)**	在 f-字串中，使用格式碼（例如 `x:.2f`）可以控制浮點數要保留的小數位數 [14]，例如保留 1 位或 2 位小數 [13]。[13] [14]	

學習筆記(Learning Diary)：
請記下這個學習過程所學到的重要事項

1.Math的使用和float 格式化輸出等基礎函數

Problem Description

You are given the length and width of a rectangle. Your task is to compute the length of the diagonal of the rectangle and display the result. Formula: The diagonal length of a rectangle is given by the formula: Diagonal = sqrt(length^2 + width^2) Input: Two integers representing the length and width of the rectangle (1 ≤ length, width ≤ 1000). Output: Print the length of the diagonal, rounded to two decimal places.

Input

Two integers representing the length and width of the rectangle.

Output

Print the length of the diagonal, rounded to two decimal places.

Example Input

3 4

Example Output

5.00